TP 1

Le bilan de puissance d'un moteur

Objectif : mesurer la puissance reçue et la puissance fournie par un moteur, puis calculer son rendement.

45 min

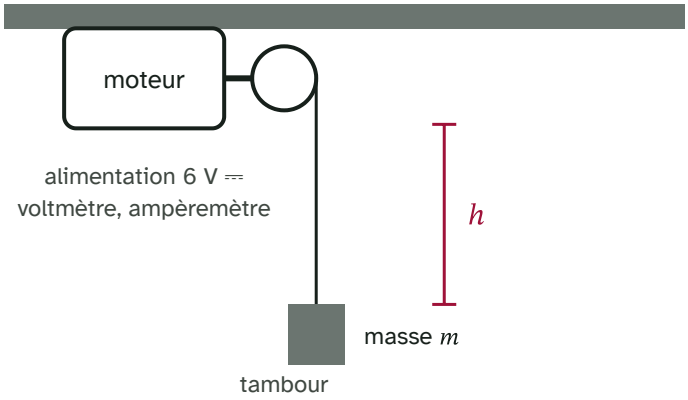
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le palan de l'atelier soulève des tôles. Il est alimenté par l'électricité, mais toute l'énergie reçue sert-elle vraiment à soulever la charge ? On étudie un petit treuil de laboratoire.

MATÉRIEL

- un moteur à courant continu avec une poulie, fixé sur une potence
- un voltmètre et un ampèremètre (ou deux multimètres)
- une alimentation 6 V continue
- une masse de 500 g, un mètre ruban, un chronomètre



Le moteur enroule le fil et soulève la masse de la hauteur h.

SÉCURITÉ

Ne pas mettre les doigts près du tambour en rotation. Arrêter le moteur avant que la masse touche le tambour.

1. Branche le voltmètre en dérivation aux bornes du moteur et l'ampèremètre en série.
2. Mets le moteur en marche et mesure la durée t pour monter la masse de h = 1 m.
3. Relève U et I pendant la montée.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : U = 6,0 V ; I = 0,50 A ; t = 4,0 s pour h = 1,0 m avec m = 0,500 kg.

La puissance reçue

1 Calcule la puissance électrique reçue par le moteur : $P_a = U \times I$. RÉA

P_a = 6,0 × 0,50 = 3,0 W.

La puissance fournie

2 Calcule l'énergie utile pour soulever la masse : $E = m \times g \times h$ (g = 9,8 N/kg). RÉA

E = 0,500 × 9,8 × 1,0 = 4,9 J.

TP 1

Le bilan de puissance d'un moteur

Objectif : mesurer la puissance reçue et la puissance fournie par un moteur, puis calculer son rendement.

45 min

3 Calcule la puissance utile fournie par le moteur : $P_u = \frac{E}{t}$. RÉA

P_u = 4,9 ÷ 4,0 ≈ 1,2 W.

Le bilan

4 Compare P_u et P_a. Toute la puissance reçue est-elle utile ? ANA

Non : P_u (1,2 W) est plus petite que P_a (3,0 W).

5 Calcule les pertes $P_a - P_u$. RÉA

3,0 – 1,2 = 1,8 W.

6 Touche le moteur après plusieurs montées. Sous quelle forme une partie de l'énergie est-elle perdue ? ANA

Sous forme de chaleur (le moteur chauffe) et de frottements.

7 Calcule le rendement $\eta = \frac{P_u}{P_a}$, puis exprime-le en pourcentage. RÉA

η = 1,2 ÷ 3,0 = 0,4 = 40 %.

8 Retour à la situation : rédige une phrase de réponse. COM

Non : seule une partie de l'énergie reçue (ici 40 %) sert à soulever la charge ; le reste est perdu en chaleur et en frottements.